



**Correos
Express**

Servicio Web Albaranes por mail (Rest)

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.

	PROYECTO: apiRestAlbaranesMail	 Correos Express
	DOCUMENTO: DC_SP_WS_apiRestAlbaranesMail_v01.00	
	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS	

DATOS DE CONTROL

Título	DC_SP_WS_apiRestAlbaranesMail_v01.00		
Autor	Cristina Diez Suárez (Capgemini)		
Versión	01.00	Fecha Versión	07/07/2023

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	07/07/2023	Cristina Diez Suárez (Capgemini)	Cambios en el control de los errores

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Área/Departamento	Organización
Jesus Gutierrez Alvarez	JEQ	Capgemini
Vicente Nieto Gallego	PMO	Correos Express



Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. Objetivo	5
1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología	5
1.3. Herramientas de Referencia	5
2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.	6
2.1. Propósito	6
2.2. URL's de acceso	6
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.	7
3.1. Método obtención de etiqueta PDF	7
3.1.1. Parámetros de entrada	7
3.1.2. Parámetros de salida	7
3.1.3. Códigos de retorno	7
3.1.4. Listado de códigos de retorno	8
4. CASOS DE EJEMPLO	9
4.1. CASO CORRECTO	9
4.2. CASOS INCORRECTOS	9
4.2.1. ERROR DE VALIDACIÓN	9
4.2.2. ERROR ENVÍO NO ENCONTRADO PARA ETIQUETAR	10



1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo

El objetivo de este Servicio Web es el envío de las etiquetas de los paquetes por medio de un email con un PDF adjunto.

1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

Código	Descripción
CA	Autoridad Certificadora
CHX	Correos Express
DAO	Objetos de acceso a datos (Data Access Object).
DB / BBDD	Base de datos
REST	Representational State Transfer, conjunto de principios de arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web. Usado para describir cualquier interfaz entre sistemas que utilicen directamente HTTP para obtener datos o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos, en cualquier formato (XML, JSON, etc) sin las abstracciones adicionales de los protocolos basados en patrones de intercambio de mensajes, como por ejemplo SOAP. Los servicios que sólo usan POST como éste, o GET se definen como RESTlike, y si por el contrario incluyen POST, GET, PUT o DELETE se definen como RESTful.
WS	Servicio Web (Web Service).
JSON	JavaScript Object Notation, formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que, para las máquinas, es simple interpretarlo y generarlo. Está basado en un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript, Estándar ECMA-262 3rd Edition – Diciembre 1999.
WSD	Web Services for Devices or Web Services on Devices , API que simplifica la programación de conexiones a servicios web en dispositivos compatibles.

1.3. Herramientas de Referencia

Herramienta	Código	Descripción
Entorno de prueba y uso	Postman	Entorno de prueba y uso para el WS



2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.

2.1. Propósito

El servicio web definido nos permite obtener las etiquetas de un determinado envío. Las etiquetas serán de tipo PDF y se mandarán a una lista de difusión. El servicio es tipo REST con un método POST.

Los parámetros de entrada del WS serán el número de envío y el código del cliente, así como la lista de correos electrónicos a los que se adjuntarán los PDFs y una lista de distribución.

2.2. URL's de acceso

Correos Express dispone de 2 entornos de acceso al servicio:

Entorno	URL acceso
Pruebas	https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestAlbaranesMail/json/etiquetaMail
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestAlbaranesMail /json/etiquetaMail

Para el acceso a los servicios web de Correos Express se puede acceder a través de usuario/contraseña de acceso. Esta forma de acceso es proporcionada por Correos Express. Para solicitar el acceso a dicho WS (sino se dispone ya de usuario/contraseña) hablar con el equipo de Integración de Clientes de CEX.

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.

Este servicio web es de tipo RESTlike con un único método POST a la URL de acceso mostrada en el apartado 2.2 del documento.

Dicho servicio se encargará de devolver las etiquetas con los datos de cada bulto, en formato PDF adjunto vía mail, para un determinado envío.

3.1. Método obtención de etiqueta PDF.

Este método recoge un JSON con los cuatro parámetros de entrada necesarios para la creación y envío de la etiqueta. Los parámetros de entrada serán un número de envío de CEX, el código de cliente del envío y dos listas de correos electrónicos a los que enviar la información, una de destinatarios y otra de destinatarios en copia.

3.1.1. Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Tipo	Formato	Obligatorio
codigoCliente	Código del cliente	String (9)	1...9	SI
dato	Número del envío	String (30)	9...9	SI
listMailDest	Lista de mails a los cuales se les adjunta la etiqueta PDF	Array (String)	A...A	SI
listMailCCDest	Lista de mails en copia a los cuales se les adjunta la etiqueta PDF	Array (String)	A...A	NO

Este método nos va a devolver un objeto de salida, con un código de error y un mensaje de error.

3.1.2. Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Tipo	Obligatorio
codError	Código de error.	String	SI
mensError	Mensaje de error.	String	SI

3.1.3. Códigos de retorno.

El servicio web, siempre devolverá al usuario un código de retorno, tanto si todo ha sido correcto y no se han producido errores, como si se han dado problemas.

	PROYECTO: apiRestAlbaranesMail	 Correos Express
	DOCUMENTO: DC_SP_WS_apiRestAlbaranesMail_v01.00	
	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS	

Estos códigos de retorno irán acompañados de un mensaje descriptivo para cada tipo de error.

3.1.4. Listado de códigos de retorno.

A continuación, podemos ver el listado de todos los códigos de retorno que se pueden dar en el uso de nuestro Servicio Web.

Código	Descripción error devuelto	Observaciones
0	Información enviada por correo correctamente	OK. No se han producido errores y el mail ha sido enviado correctamente
1	-El campo Dato, número de envío, es obligatorio -El código de cliente es obligatorio -El mail de destinatario es obligatorio	Dato obligatorio/formato incorrecto
2	No se encuentra el envío para el código de cliente introducido	En la BBDD no hay información para etiquetar ese envío
999	Error general	Se ha producido un error al llamar a los servicios internos de obtención / envío de los PDF



4. CASOS DE EJEMPLO

Para cualquier herramienta que utilicemos, siempre deberemos validarnos mediante las credenciales proporcionadas por CEX.

Este webService utiliza Basic Auth como medio de autenticación.

4.1. CASO CORRECTO

Los datos introducidos son válidos y se recupera la etiqueta para el envío. Esta etiqueta PDF se adjunta a un mail y se envía a los destinatarios indicados.

JSON DE ENTRADA

```
{
  "codigoCliente": "555559999",
  "dato": "6330002001238987",
  "listMailDest": [
    "desarrollo-proyectos.tc@correosexpress.com"
  ],
  "listMailCCDest": [
    ""
  ]
}
```

JSON DE SALIDA PARA ALBARANES POR MAIL

```
{
  "codError": "0",
  "mensError": "Información enviada por correo correctamente"
}
```

4.2. CASOS INCORRECTOS

4.2.1. ERROR DE VALIDACIÓN:

JSON DE ENTRADA

```
{
  "codigoCliente": "555559999",
  "dato": "6330002001238987",
  "listMailDest": [
    ""
  ],
  "listMailCCDest": [
    ""
  ]
}
```



PROYECTO: apiRestAlbaranesMail

DOCUMENTO: DC_SP_WS_apiRestAlbaranesMail_v01.00

SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS



Correos
Express

JSON DE SALIDA PARA ALBARANES POR MAIL

```
{
  "codError": "1",
  "mensError": "El mail de destinatario, es obligatorio"
}
```

4.2.2. ERROR ENVÍO NO ENCONTRADO PARA ETIQUETAR

JSON DE ENTRADA

```
{
  "codigoCliente": "555559999",
  "dato": "6330002001238987",
  "listMailDest": [
    "desarrollo-proyectos.tc@correosexpress.com"
  ],
  "listMailCCDest": [
    ""
  ]
}
```

JSON DE SALIDA PARA ALBARANES POR MAIL

```
{
  "codError": "2",
  "mensError": "No se encuentra el envío para el código de cliente introducido"
}
```